Exercise 6-1.

請寫一個 Python 程式 `week6_1.py`，讓使用者輸入三行文字，並將這三行文字寫入一個檔案。再把這個檔案讀出來，顯示在螢幕上。

功能需求：

1. 使用 `input()` 讓使用者輸入三行文字。
2. 使用 `open(filename, 'w')` 建立檔案並寫入這三行。
3. 檔案寫入後關閉，再次以 `open(filename, 'r')` 讀出檔案。
4. 把檔案內容印出來。

(輸出如下圖，請忽略文字顏色)

```
None
請輸入三行文字：
line 1: I love Python.
line 2: File handling is useful.
line 3: Functions make code reusable.

已經寫入檔案 notebook.txt
以下是檔案內容：
I love Python.
File handling is useful.
Functions make code reusable.
```

```python
from sys import argv
script, filename = argv

print("請輸入三行文字：")
line1 = input("line 1: ")
line2 = input("line 2: ")
line3 = input("line 3: ")#將三行程式存成變數

target = open(filename, 'w')
target.write(line1)
target.write("\n")
target.write(line2)
target.write("\n")
target.write(line3)
target.write("\n")
target.close()#將輸入的句子寫進檔案 要記得換行 關閉檔案

print(f"已經寫入檔案 {filename}\n以下是檔案內容:")
print(open(filename, 'r').read())#將檔案內的資料讀出來
```

```
(.venv) PS C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv> python week6_1.py notes.txt
請輸入三行文字：
line 1: I love python.
line 2: File handling is useful.
line 3: Functions make code reusable.
已經寫入檔案 notes.txt
以下是檔案內容:
I love python.
File handling is useful.
Functions make code reusable.
```

Exercise 6-2.

請寫一個 Python 程式 `week6_2.py`，它會讀取一個文字檔，並計算檔案中有幾行、幾個字元。

功能需求：

1. 使用 argv 套件讓使用者從命令列輸入檔案名稱，例如：
2. 程式要定義三個函式：
   a. `print_all(f)`：印出整個檔案內容。
   b. `count_lines(f)`：計算檔案有幾行。
   c. `count_chars(f)`：計算檔案有幾個字元。
3. 主程式要依序呼叫這些函式，並印出結果。

(輸出如下圖，請忽略文字顏色)

```
None
--- 檔案內容 ---
Hello world
Python is fun
Functions and files

--- 統計結果 ---
行數：3
字元數：38
```

```python
from sys import argv

script, filename = argv

def print_all(f):
    print(f.read())
#定義函數為讀取檔案

def count_lines(f):
    count = 0
    for line in f:
        count += 1
    return count
#定義函數計算行數

def count_chars(f):
    count = 0
    for char in f.read():
        if char != " " and char != "\n":
            count += 1
    return count
#定義函數計算字元 排除空格和換行
```

```python
print("---檔案內容---")
with open(filename, 'r') as f:
    print_all(f)
#讀取檔案內容

with open(filename, 'r') as f:
    print("---統計結果---")
    print("行數:", count_lines(f))
#輸出計算的行數

with open(filename, 'r') as f:
    print("字元數:", count_chars(f))
#輸出計算的字元數目
```

```
(.venv) PS C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv> python week6_2.py notes.txt
---檔案內容---
Hello world
Python is fun
Functions and files

---統計結果---
行數: 3
字元數: 38
```

未使用 AI